

PEC 2: Representación del Conocimiento

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Representación del Conocimiento

PROBLEMA 1

Supongamos que se está diseñando un sistema de marcos para clasificar diferentes tipos de vehículos. Este sistema debe permitir recoger toda la información relevante sobre cada vehículo.

Sabemos que algunas características de los vehículos son:

- **Modelo del vehículo:** por ejemplo, "Tesla Model 3", "Toyota Prius", "Ford F-150".
- **Fabricante:** Empresa que produce el vehículo (Tesla, Toyota, Ford, etc.).
- **Tipo de vehículo:** Puede ser de pasajeros o comercial.
- **Garantía:** Años de garantía del vehículo.
- **Seguridad:** Valoración de seguridad (1 a 5 estrellas).

Los vehículos se clasifican en los siguientes grupos: **Vehículos de combustión (ICE)**, **Vehículos eléctricos (BEV)**, **Vehículos híbridos (HEV)** e **híbridos enchufables (PHEV)**. Los vehículos que no son de combustión disponen de batería.

En los vehículos que disponen de batería, es importante conocer la capacidad de la batería (medida en kWh) y su **autonomía** (distancia que puede recorrer el vehículo). Los vehículos eléctricos se caracterizan por el tipo de carga, que puede ser estándar, rápida o ultrarrápida.

Algunos vehículos tienen un grado de conducción autónoma variable (de 0 a 5). Cada vehículo pertenece a una **única** categoría principal según su tipo de propulsión.

a) **(3 puntos)** Diseña un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Detalle lo máximo posible las clases, subclases, instancias, campos de miembro, campos propios, herencias simples y múltiples, demonios, etc. Además, realice una representación gráfica.

b) **(1 punto)** Defina dos instancias e indique qué campos tendrían y de dónde los heredarían.

PROBLEMA 2:

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

- R1: Si $A \wedge \neg B \rightarrow C$
- R2: Si $C \rightarrow D$
- R3: Si $D \wedge E \rightarrow F$
- R4: Si $A \rightarrow B$
- R5: Si $F \rightarrow \neg E$
- R6: Si $\neg D \wedge G \rightarrow G$
- R7: Si $H \rightarrow A$
- R8: Si $C \rightarrow H$
- R9: Si $G \rightarrow E$

Transcurrido el tercer ciclo de iteración en la ejecución de un algoritmo basado en el encadenamiento hacia adelante, la base de hechos es $BH3 = \{ A(1), G(2), C(3) \}$

(donde el número entre paréntesis indica el ciclo en que se incluyó como verdadero en la base de hechos un determinado hecho y $\neg$ indica la negación de un hecho).

El método de control del razonamiento consiste en lo siguiente: primero, tiene mayor prioridad aquella regla con subíndice menor; después, tiene mayor prioridad aquella regla con más condiciones en el antecedente (si hay empate, se aplica el criterio anterior); y, finalmente, hay que tener en cuenta que el sistema está dotado de una estrategia de obstinación, de modo que la aplicación de una regla no puede repetirse.

- a) **(1,5 puntos)** Indicar detalladamente cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de la BH obtenida después del tercer ciclo de ejecución (BH3). Mostrar en cada ciclo cuál es el contenido de la BH ¿Se puede demostrar B?
- b) **(1,5 puntos)** ¿Cómo cambiaría la ejecución si la prioridad fuera por número de condiciones en lugar del índice?

PROBLEMA 3:

Imagina que tenemos el siguiente sistema basado en reglas:

- R1: Si $A \wedge B \rightarrow D$
- R2: Si $E \rightarrow B$
- R3: Si $C \rightarrow B$
- R4: Si $D \wedge F \rightarrow G$
- R5: Si $H \rightarrow F$
- R6: Si $I \rightarrow E$
- R7: Si $A \rightarrow C$

Si se sabe que A y H son ciertos.

(3 puntos) Comprueba si se puede demostrar G con encadenamiento hacia atrás. Indica en cada iteración la Base de hechos, las reglas activas y el objetivo. ¿Qué método de resolución de conflictos has aplicado? (Elige uno y explícalo).

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 3 y 4 del Módulo 3.

Criterios de valoración

Problema 1 - (a) 30% (b) 10%

Problema 2 - (a) 15% (b) 15%

Problema 3 - (a) 30%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC2 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **14 de abril** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.